

Отчёт по лабораторной работе №01

Моделирование сетей передачи данных

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Заключение	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1	Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины Mininet	6
2.2	Подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH	7
2.3	Настройка подключения к виртуальной машине по SSH-ключу	7
2.4	Проверка текущей конфигурации сетевых интерфейсов	8
2.5	Получение IP-адреса для интерфейса eth1 по DHCP	8
2.6	Установка файлового менеджера Midnight Commander в виртуальной машине	9
2.7	Настройка DHCP для сетевых интерфейсов eth0 и eth1	9
2.8	Установка Mininet из исходного кода и проверка версии	10
2.9	Настройка размера шрифта терминала xterm	10
2.10	Настройка X8-аутентификации для пользователя root	11
2.11	Запуск стандартной топологии и просмотр команд Mininet	11
2.12	Проверка топологии и сетевых интерфейсов хостов Mininet	12
2.13	Проверка связности между хостами и завершение работы Mininet . . .	13
2.14	Запуск графического редактора топологий MiniEdit	13
2.15	Топология сети из двух хостов и одного коммутатора в MiniEdit . . .	14
2.16	Настройка IP-адреса хоста h1 в MiniEdit	14
2.17	Настройка IP-адреса хоста h2 в MiniEdit	14
2.18	Проверка IP-адресов и связности хостов созданной топологии	15
2.19	Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h1	15
2.20	Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h2	15
2.21	Настройка базовой IP-сети 11.0.0.0/8 в MiniEdit	16
2.22	Проверка автоматически назначенных IP-адресов хостов h1 и h2 . . .	16
2.23	Проверка сохранённого файла топологии lab01.mn в рабочем каталоге	17
2.24	Открытие сохранённого файла топологии lab01.mn в MiniEdit	17
2.25	Загруженная из файла lab01.mn топология сети в MiniEdit	18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные возможности среды Mininet для моделирования сетей передачи данных: создание простой сетевой топологии, настройка IP-адресов хостов, проверка связности между узлами и работа с графическим редактором MiniEdit.

2 Выполнение лабораторной работы

После запуска виртуальной машины Mininet был выполнен вход под пользователем mininet

```
user: mininet
password: mininet
```

Командой `ifconfig` проверена конфигурация сетевых интерфейсов: интерфейс `eth0` активен и имеет IP-адрес `122.128.200.86`, также отображён локальный интерфейс `lo` (рис. 2.4).

```
Ubuntu 20.04.1 LTS mininet-vm tty1

mininet-vm login: mininet
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Last login: Wed Feb 10 21:03:31 PST 2021 on ttyS0
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.200.129  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:66:e2:dd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 134  bytes 25030 (25.0 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 122  bytes 11711 (11.7 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

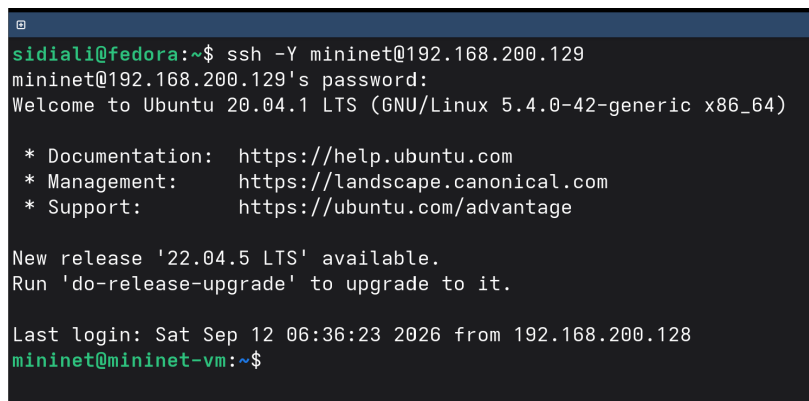
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 28  bytes 2824 (2.8 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 28  bytes 2824 (2.8 KB)
    TX errors 0  dropped 0  overruns 0  carrier 0  collisions 0

mininet@mininet-vm:~$ _
```

Рисунок 2.1: Проверка сетевых интерфейсов виртуальной машины Mininet

Подключение к виртуальной машине Mininet было выполнено по протоколу SSH с

перенаправлением X8 с помощью команды `ssh -Y mininet@122.128.200.86`. После ввода пароля соединение было успешно установлено (рис. 2.5).



```
sidiali@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

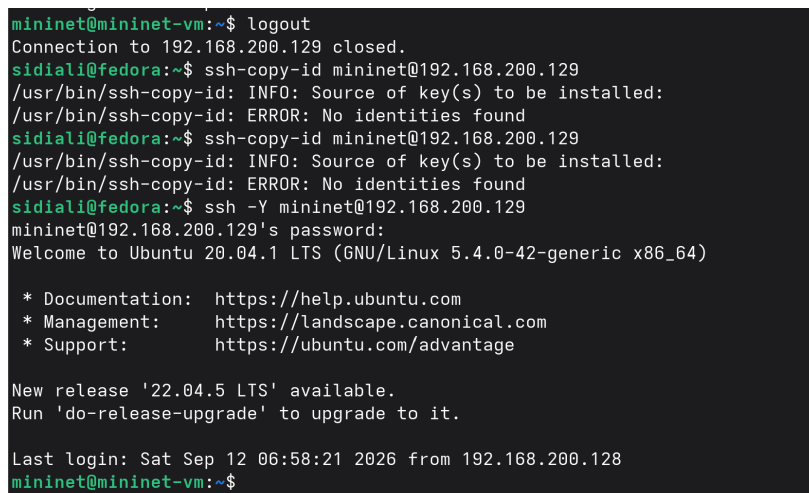
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Sep 12 06:36:23 2026 from 192.168.200.128
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.2: Подключение к виртуальной машине Mininet по протоколу SSH

Для упрощения последующих подключений SSH-ключ был скопирован на виртуальную машину командой `ssh-copy-id mininet@122.128.200.86`. После этого повторное подключение с параметром `-Y` было выполнено без запроса пароля (рис. 2.6).



```
mininet@mininet-vm:~$ logout
Connection to 192.168.200.129 closed.
sidiali@fedora:~$ ssh-copy-id mininet@192.168.200.129
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found
sidiali@fedora:~$ ssh-copy-id mininet@192.168.200.129
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found
sidiali@fedora:~$ ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@192.168.200.129's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sat Sep 12 06:58:21 2026 from 192.168.200.128
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.3: Настройка подключения к виртуальной машине по SSH-ключу

После подключения командой `ifconfig` была повторно проверена текущая сетевая конфигурация виртуальной машины. Интерфейс `eth0` имеет адрес `122.128.200.86`, а локальный интерфейс `lo` — адрес `87.0.0.1` (рис. 2.7).

```

mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:66:e2:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 881 bytes 90472 (90.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 564 bytes 60044 (60.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 28 bytes 2824 (2.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 28 bytes 2824 (2.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.4: Проверка текущей конфигурации сетевых интерфейсов

Для интерфейса eth1 был запущен DHCP-клиент командой `sudo dhclient -v eth1`. В результате от DHCP-сервера получен и назначен адрес 122.128.70.88. Повторный вывод `ifconfig` подтверждает наличие двух активных интерфейсов: eth0 с адресом 122.128.200.86 и eth1 с адресом 122.128.70.88 (рис. 2.8).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo dhclient -v eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/00:0c:29:66:e2:e7
Sending on LPF/eth1/00:0c:29:66:e2:e7
Sending on Socket/fallback
DHCPREQUEST for 192.168.12.128 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x3a9ea0c0)
DHCPOFFER of 192.168.12.128 from 192.168.12.254 (xid=0xc0a09e3a)
RTNETLINK answers: File exists
bound to 192.168.12.128 -- renewal in 681 seconds.
mininet@mininet-vm:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.200.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.200.255
    ether 00:0c:29:66:e2:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1087 bytes 108320 (108.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 700 bytes 76518 (76.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.12.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.12.255
    ether 00:0c:29:66:e2:e7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 10 bytes 2108 (2.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 12 bytes 2322 (2.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 40 bytes 3952 (3.9 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 40 bytes 3952 (3.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.5: Получение IP-адреса для интерфейса eth1 по DHCP

Для дальнейшей настройки виртуальной машины был установлен файловый менеджер `mc` вместе с необходимыми зависимостями. Установка выполнена

командой `sudo apt install mc` и завершилась успешно (рис. 2.6).

```
midnightcommander@mc:~$ sudo apt install mc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libssh2-1 mc-data unzip
Suggested packages:
  arj cpio lz4 lzlib-binaries dvisave dvisure-bin qpdf-utils genisoimage gv imagemagick libaspell-dev links | w3x | lynx | out2txt poppler-utils python-boto python-tz xpdf | pdf-viewer zip
The following NEW packages will be installed:
  libssh2-1 mc mc-data unzip
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 84 not upgraded.
Need to get 1,088 kB of archives.
After this operation, 8,540 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.8.0-2.1build1 [75.4 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc-data all 3:4.8.24-2ubuntu1 [1,205 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 mc amd64 3:4.8.24-2ubuntu1 [477 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1 [188 kB]
dchroot 1:808 kB in 2s (641 kB/s)
Selecting previously unselected package libssh2-1:amd64.
(Reading database ... 181729 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssh2-1_1.8.0-2.1build1_amd64.deb ...
Unpacking libssh2-1:amd64 (1:8.0-2.1build1) ...
Selecting previously unselected package mc-data.
Preparing to unpack .../mc-data_3b3d4_8.24-2ubuntu1_all.deb ...
Unpacking mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../mc_3b3d4_8.24-2ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Selecting previously unselected package unzip.
Preparing to unpack .../unzip_6.0-25ubuntu1_amd64.deb ...
Unpacking unzip (6.0-25ubuntu1) ...
Setting up libssh2-1:amd64 (1:8.0-2.1build1) ...
Setting up mc-data (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Setting up mc (3:4.8.24-2ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu8) ...
```

Рисунок 2.6: Установка файлового менеджера Midnight Commander в виртуальной машине

В конфигурационном файле `/etc/netplan/01-netcfg.yaml` была задана автоматическая настройка IPv4 по DHCP для сетевых интерфейсов `eth0` и `eth1` (рис. 2.7).

```
/etc/netplan/01-netcfg.yaml  [-M--]  5 L: [ 1+ 9 10/ 10] *(208 / 219b)  32 0x020
# This file describes the network interfaces available on your system
# For more information, see netplan(5).
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: yes
    eth1:
      dhcp4: yes
```

Рисунок 2.7: Настройка DHCP для сетевых интерфейсов `eth0` и `eth1`

Существующий каталог Mininet был переименован в `mininet.orig`, после чего исходный код Mininet был повторно клонирован из репозитория. Командой `sudo make install` выполнена установка, а проверка `mn --version` показала установленную версию `2.3.1b4` (рис. 2.8).

```

mininet@mininet-vm:~$ mv ~/mininet ~/mininet.orig
mininet@mininet-vm:~$ cd -
mininet@mininet-vm:~$ git clone https://github.com/mininet/mininet.git
Cloning into 'mininet'...
remote: Enumerating objects: 10388, done.
remote: Counting objects: 100% (135/135), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 10388 (delta 100), reused 72 (delta 72), pack-reused 10292 (from 2)
Receiving objects: 100% (10388/10388), 3.39 MiB | 1.35 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6909/6909), done.
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/mininet
mininet@mininet-vm:~/mininet$ ls
bin  CONTRIBUTORS  custom  debian  doc  examples  INSTALL  LICENSE  Makefile  mininet  mnexec.c  README.md  setup.py  util
mininet@mininet-vm:~/mininet$ sudo make install
cp -all . /etcra \
-DVERSION="\`PYTHONPATH=. python -B bin/mn --version 2>&1\`" mnexec.c -o mnexec
install -D mnexec /usr/bin/mnexec
PYTHONPATH=. help2man -N -m "create a Mininet network." \
--no-discard-stderr "python -B bin/mn" -o mn.1
help2man -N -n "execution utility for Mininet." \
-h "h" -y "-" -p --no-discard-stderr ./mnexec -o mnexec.1
install -D -t /usr/share/man/man1 mn.1 mnexec.1
python -m pip uninstall -y mininet || true
Found existing installation: mininet 2.3.0
Uninstalling mininet-2.3.0:
Successfully uninstalled mininet-2.3.0
python -m pip install .
Processing /home/mininet/mininet
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from mininet==2.3.1b4) (45.2.0)
Building wheels for collected packages: mininet
Building wheel for mininet (setup.py) ... done
Created wheel for mininet: filename=mininet-2.3.1b4-py3-none-any.whl size=100942 sha256=3846107a1ed882d586fc79ebad6a09a33dbd67dc88823b99491c5ed18de49258
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-q93a1n/wheels/cd/7d/a7/a9fe1b3eaff31efdb6b4e2e8c9698a717bdf739db6cfe8d45
Successfully built mininet
Installing collected packages: mininet
Successfully installed mininet-2.3.1b4
mininet@mininet-vm:~/mininet$ mn --version
2.3.1b4
mininet@mininet-vm:~/mininet$

```

Рисунок 2.8: Установка Mininet из исходного кода и проверка версии

В конфигурации терминала `xterm` был установлен параметр `xterm*faceSize: 8`, определяющий размер шрифта терминала (рис. 2.8).

```

@
/etc/X11/app-defaults/Xterm  [-M--]  0 L:[227+39 266/266] *(10359/10377b) 120 8x078

Eliminate the border of the buttons in the menubar, so the only line around
the text is for the highlighted button:
*MenuBar*borderWidth: 0

Set a border for the menus to make them simpler to distinguish against the
vt100 widget:
*SimpleMenu*borderWidth: 2

xterm can switch at runtime between bitmap (default) and TrueType fonts.
The "faceSize" resource controls the size of the latter. However, it was
originally given with a size that makes the two types of fonts different
sizes. Uncomment this line to use the same size as "fixed".
*faceSize: 8

Here is a pattern that is useful for double-clicking on a URL:
*charClass: 33:48,35:48,37-38:48,43-47:48,58:48,61:48,63-64:48,95:48,126:48

Alternatively,
*on2Clicks: regex [[[:alpha:]]+://([[:alnum:]]!#+,./?@_~)](%[[:xdigit:]]|[:xdigit:]])+

VT100s and similar terminals recognize escape sequences and control
characters to which they reply to the host with other escape sequences,
to provide information. The "resize" program uses this feature.

In addition, xterm recognizes several escape sequences which can be used to
set fonts, window properties, return settings via escape sequences. Some
find these useful; others are concerned with the possibility of unexpected
inputs.

All of these features can be enabled or disabled via menus.

Depending on your environment, you may wish to disable those by default by
uncommenting one or more of the resource settings below:
*allowFontOps: false
*allowIcapOps: false
*allowTitleOps: false
*allowWindowOps: false
xterm*faceName: Monospace.
xterm*faceSize: 12

```

Рисунок 2.9: Настройка размера шрифта терминала xterm

Для обеспечения запуска графических приложений с повышенными привилегиями было получено значение `MIT-MAGIC-COOKIE-1` командой `xauth list $DISPLAY`. Затем это значение было добавлено для пользователя `root` и проверено повторным вызовом `xauth list $DISPLAY` (рис. 2.9).

```

mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 1e698e64bc4a368db176c3601ee8d8c5
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth list
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 e6ba0b8484b25512b5adb71ca45d6a9c
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 1e698e64bc4a368db176c3601ee8d8c5
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:12 MIT-MAGIC-COOKIE-1 1e698e64bc4a368db176c3601ee8d8c5
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.10: Настройка X8-аутентификации для пользователя root

Для проверки работы Mininet была запущена стандартная топология командой `sudo mn`. В результате созданы два хоста `h1`, `h2`, коммутатор `s1` и контроллер `c0`. Командой `help` был также просмотрен список доступных команд интерфейса Mininet (рис. 2.10).

```

mininet@mininet-vm:~$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet> help

Documented commands (type help <topic>):
=====
EOF      gterm  iperfudp  nodes      pingpair    py      switch  xterm
dctl     help   link      noecho     pingpairfull  quit    time
dump     intf  links     pingall    ports       sh      wait
exit     iperf  net       pingallfull  px          source  x

You may also send a command to a node using:
<node> command {args}
For example:
mininet> h1 ifconfig

The interpreter automatically substitutes IP addresses
for node names when a node is the first arg, so commands
like
mininet> h2 ping h3
should work.

Some character-oriented interactive commands require
noecho:
mininet> noecho h2 vi foo.py

```

Рисунок 2.11: Запуск стандартной топологии и просмотр команд Mininet

Командами `nodes` и `net` были проверены узлы и соединения созданной сети. Затем с помощью `ifconfig` определены параметры интерфейсов хостов: `h1-eth0` имеет IP-адрес `7.0.0.1`, а `h2-eth0` — `7.0.0.2` (рис. 2.11).

```

mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> h1 ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 62:47:47:d5:04:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

mininet> h2 ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether d6:d3:88:98:0c:e5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рисунок 2.12: Проверка топологии и сетевых интерфейсов хостов Mininet

Связность между хостами была проверена командой `h1 ping 7.0.0.2`. Передано и получено 5 пакетов без потерь; значения RTT min/avg/max/mdev составили 0.048/0.366/1.467/0.552 мс. После проверки работа Mininet была завершена командой `exit` (рис. 2.12).

```

mininet> h1 ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.63 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.457 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.058 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.035 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
24 packets transmitted, 24 received, 0% packet loss, time 23529ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.031/0.171/2.630/0.519 ms
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 273.827 seconds
mininet@mininet-vm:~$

```

Рисунок 2.13: Проверка связности между хостами и завершение работы Mininet

Для графического построения сети был запущен редактор MiniEdit командой `sudo ~/mininet/mininet/examples/miniedit.py`. После запуска открылось рабочее окно редактора с пустой топологией (рис. 2.13).

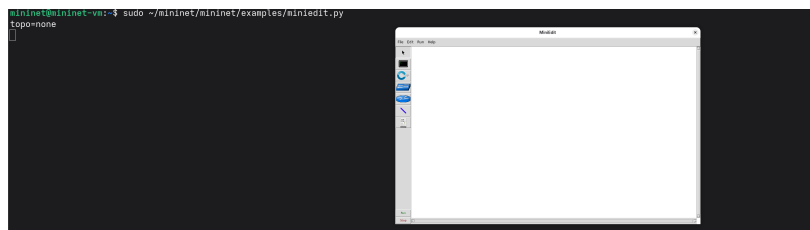


Рисунок 2.14: Запуск графического редактора топологий MiniEdit

В MiniEdit была создана простая топология, состоящая из двух хостов h1 и h2, соединённых через коммутатор s1 (рис. 2.14).

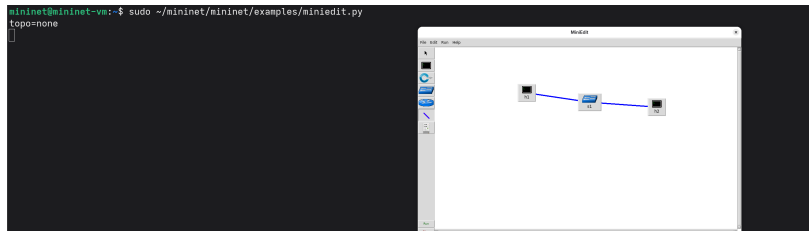


Рисунок 2.15: Топология сети из двух хостов и одного коммутатора в MiniEdit

В свойствах хоста h1 был задан IP-адрес 7.0.0.1/8 (рис. 2.15).

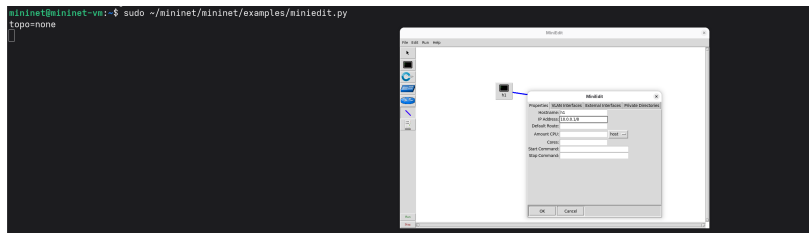


Рисунок 2.16: Настройка IP-адреса хоста h1 в MiniEdit

Для второго хоста h2 аналогично был задан IP-адрес 7.0.0.2/8 (рис. 2.16).

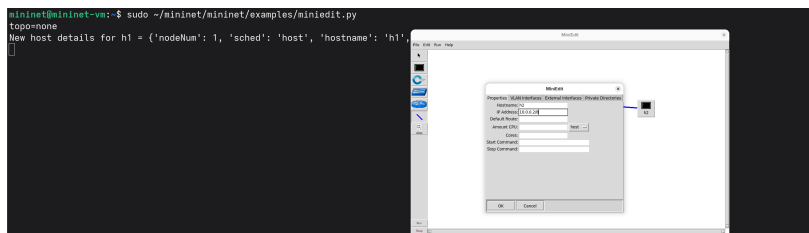


Рисунок 2.17: Настройка IP-адреса хоста h2 в MiniEdit

После запуска созданной топологии были открыты терминалы обоих хостов. Командой `ifconfig` проверены назначенные адреса, после чего выполнен взаимный `ping` между h1 и h2. В обоих направлениях пакеты переданы без потерь, что подтверждает связность между хостами (рис. 2.21).

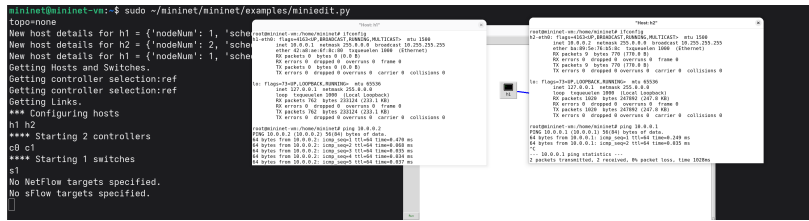


Рисунок 2.18: Проверка IP-адресов и связности хостов созданной топологии

После предыдущего эксперимента вручную заданные IP-адреса хостов были удалены. Поля IP Address в настройках узлов h1 и h2 оставлены пустыми (рис. 2.22, рис. 2.23).

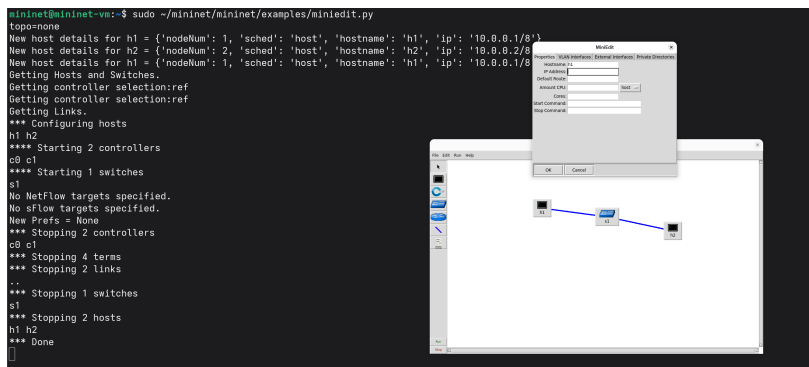


Рисунок 2.19: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h1

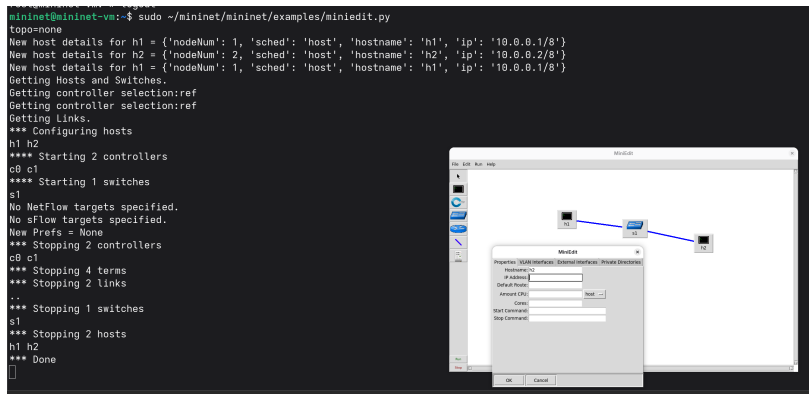


Рисунок 2.20: Удаление вручную заданного IP-адреса хоста h2

Далее в настройках MiniEdit в поле IP Base была указана базовая сеть 11.0.0.0/8. Данный параметр используется для автоматического назначения

IP-адресов создаваемым хостам (рис. 2.24).

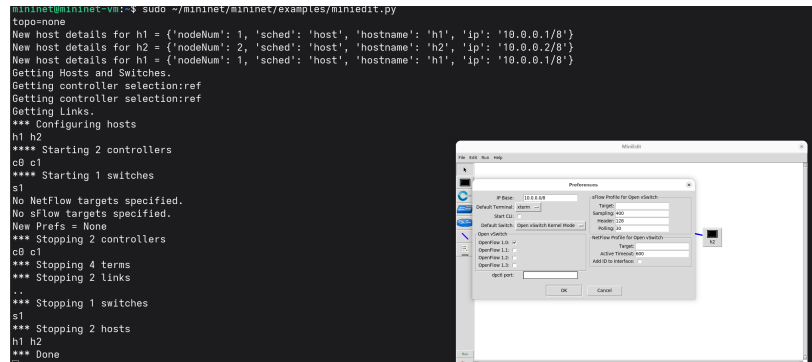


Рисунок 2.21: Настройка базовой IP-сети 11.0.0.0/8 в MiniEdit

После повторного запуска топологии были открыты терминалы хостов h1 и h2 и выполнена команда `ifconfig`. В результате хосту h1 автоматически был назначен адрес 11.0.0.1, а хосту h2 – 11.0.0.2, оба с маской сети 255.0.0.0 (рис. 2.25).

Таким образом, параметр IP Base позволяет задавать адресное пространство топологии и автоматически назначать IP-адреса хостам без необходимости вручную указывать адрес каждого узла.

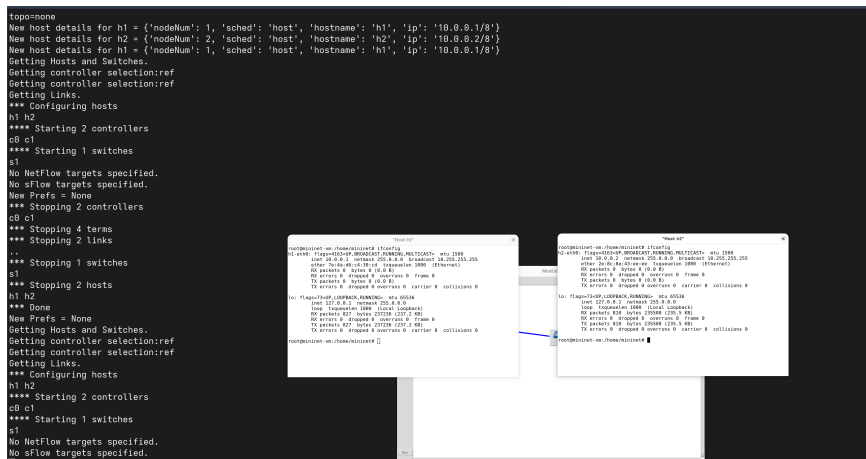


Рисунок 2.22: Проверка автоматически назначенных IP-адресов хостов h1 и h2

Для сохранения созданной топологии был подготовлен рабочий каталог `~/work`. После сохранения в нём появился файл топологии `lab01.mn` (?@fig-26).

```
mininet@mininet-vm: ~ -- ssh -Y mininet@192.168.200.129
mininet@mininet-vm:~$ mkdir ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls
mininet  mininet.orig  oflops  oftest  openflow  pox  work
mininet@mininet-vm:~$ sudo chown -R mininet:mininet ~/work
mininet@mininet-vm:~$ ls work/
lab01.mn
mininet@mininet-vm:~$
```

Рисунок 2.23: Проверка сохранённого файла топологии lab01.mn в рабочем каталоге

Для повторного использования сохранённой топологии в MiniEdit был открыт каталог /home/mininet/work и выбран файл lab01.mn (?@fig-27).

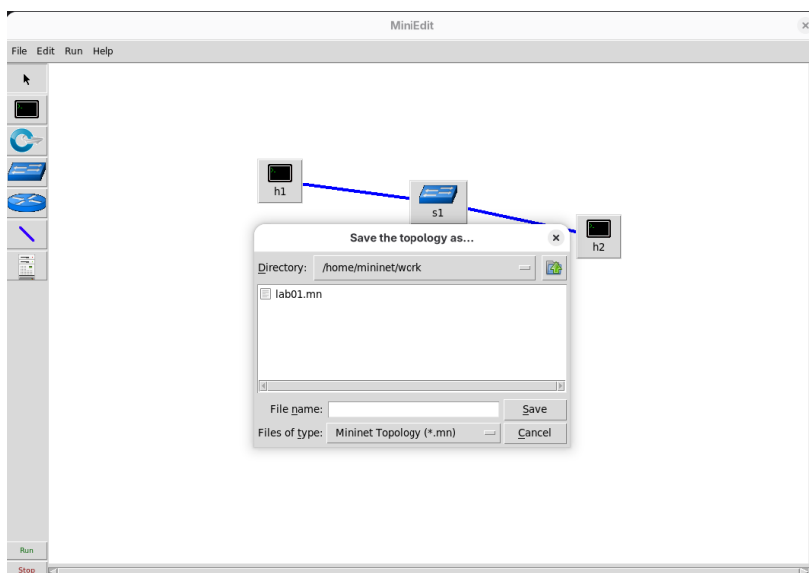


Рисунок 2.24: Открытие сохранённого файла топологии lab01.mn в MiniEdit

После загрузки файла lab01.mn в MiniEdit была восстановлена ранее созданная топология, содержащая hosts h1, h2 и коммутатор s1 с соответствующими соединениями (?@fig-28).

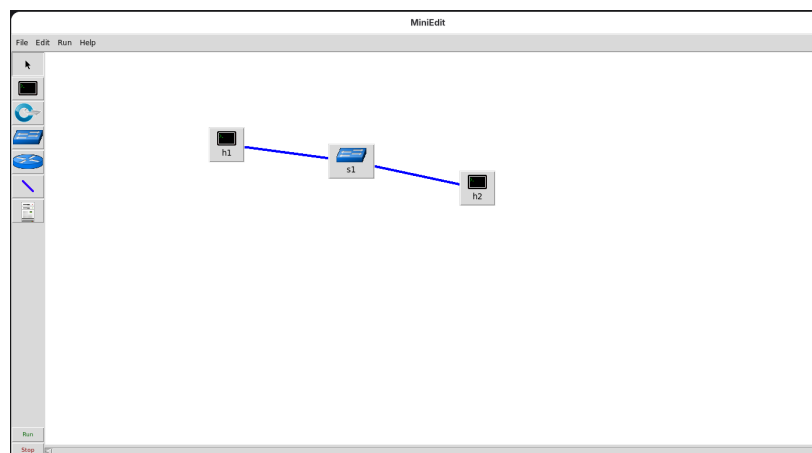


Рисунок 2.25: Загруженная из файла lab01.mn топология сети в MiniEdit

3 Заключение

В ходе лабораторной работы была подготовлена среда Mininet и создана топология из двух хостов и одного коммутатора. Были проверены параметры сетевых интерфейсов и связность между хостами с помощью `ping`. Также была создана аналогичная топология в MiniEdit, выполнена настройка IP-адресов вручную и через IP Base, а созданная топология сохранена и повторно загружена из файла `lab01.mn`.

Список литературы